V0.4 后驱双电机 M1 多热源模型

阶段状态 PARTIAL · 数值实现通过，真实热源分配仍有缺口

研究模型与可复算审查

2026-10-19

1. 交付结论与授权范围

本轮按用户“简单验收 M0 后开始 M1”的授权完成 M0 关卡复核、PR #1 合并及附注 Tag 归档，并从该 main 基线开展 M1。M0 正式 Tag 为 M0-v1.0，固定指向 b13f265b1ff0add1f9e8b166d2c1bfa4ac8a8d16；远端 Tag 对象为 d50d3896b71480bc3793a82d274f862afac1f8ec，已实际推送并核对。

M1 现已实现并实际运行：整车纵向动力学、动态轴荷、前轴与两侧后轴制动力分配、独立左右轮速、电机 / 逆变器联合损耗图接口、方向分开的减速器损耗、盘片接触摩擦功和整车能量账本。MATLAB R2025a 的 18 组测试及 23 组轨迹检查通过，另以 Python 独立读取 CSV 复核功率端口和积分能量。

阶段状态保持 **PARTIAL**。数值程序通过，不代表已验证的实际绕组发热、减速器损耗图、盘片热分配和 BMS 边界已经取得。所有绕组热源字段保持 NaN；基线真实参数中的 null 不改为假定实测值。本轮没有建立温度求解、热网络、CAD、ANSYS、Fluent 或优化模型，M2 尚未授权。

M1 开发分支为 stage/M1-heat-sources，候选版本名为 M1-v1.0，不是已创建的正式 Tag。本次数值代码提交为 ab6040e713755c7fb5cda9e69aea1b3c742090e4，各 MATLAB 源码哈希由 results/m1/independent_checks.json 记录；结果证据 SHA 登记在 docs/STAGE_VERSIONS.md。草稿送审：PR #2。合并 M1 与创建 M1 正式 Tag 仍须用户另行批准。

2. 输入、来源与模型边界

研究对象保持 V0.4：1800 kg 后驱概念车，后轴左右各一台参考 MG2 电机、一台 9:1 减速器和一个减速器输出端内移盘，无差速器；前轴保留摩擦制动。详细热源接口按单侧输出，整车能量同时统计前轴及左右两侧。

输入	来源或状态	使用方法
车型参数	configs/baseline_vehicle.yaml，原 M0 基线	质量 1800 kg、轴距 2.765 m、有效半径 0.33 m、后静载 0.55、重心高 0.55 m；真实参照与假设仍按 M0 区分
联合 EMOT 图	EPA 官方包，650V、0 – 13000rpm，14×39 表	无外推双线性损耗插值，正负转矩包络及峰值功率限制同时生效
电机 / 逆变器驱动效率	包内 ORNL 稀疏工作表，137 个配对驱动点	只在测量点凸包内估计联合热损失分配，不外推
再生效率	EPA 驱动损耗镜像估计区	逐点读取联合损耗，不称为 MG2 实测再生图
减速器效率	驱动 0.96、反拖 0.96，S3	两个方向分别使用；真实方向损耗图仍未知
盘片热分配	盘 0.90、片 0.10，S3 演示	同时导出 0.85 – 0.95 盘份额的示例范围；不是测得置信区间
再生控制	130N • m / 侧，5km/h 以下禁用、5 – 10km/h 线性恢复，S3	软件筛查假设，不当作硬件再生铭牌值或量产控制律
电池状态	整车 0 / 30 / 60kW 充电上限、假设 SOC 及温度乘数	约束左右合计直流回收功率，实际 SOC / 温度曲线仍 null

输入	来源或状态	使用方法
停用电驱损耗	零，显式省略项	未计未通电拖曳、待机和附件耗电；与已通电零转矩图上损耗区分

新增假设全部在 configs/m1_heat_sources.yaml 中，不覆盖 M0 配置。输入快照、来源说明及可跨 Git 换行方式复核的文本 SHA-256 保存在 results/m1/inputs.json。曲线属于参考数据与 S3 假设下的数值估算，不是本概念总成试验结果。

3. 动力学与单侧功率接口

令 a 为带符号纵向加速度，驱动加速为正、制动减速为负，v 为车体参考速度，h 为重心高，L 为轴距。平路动态轴荷为

$$N_r = mgf_{r0} + ma\frac{h}{L}, \qquad N_f = mg - N_r.$$

故制动时 $a = -zg$，后轴比例恢复为 M0 的 $f_r = f_{r0} - zh/L$。坡度接口另计 $mg\sin\theta$ 的坡度力及其静态载荷转移；当前主算例仍为平路。空气阻力作用高度引起的额外俯仰未识别，负轴荷状态明确拒绝。

总轮胎纵向需求为

$$F_{\text{req}} = m_{\text{eq}}a + F_{\text{roll}} + F_{\text{air}} + mg\sin\theta.$$

当前转动惯量系数仍为 1，忽略车轮、轴、齿轮及转子的额外转动动能。制动时按动态轴荷比例分配前后轴，再按设定份额分至后轴左右，各轮受自身附着上限约束。驱动仅由后轴电机提供。需求超过附着、电机或供电能力时，导出未满足的力及功率，不能仍声称轨迹可实现。主 23 组场景均可跟随；不满足的专门测试用于检查失败标记。

每侧减速器输出盘与自己的车轮同速，电机为自己的轮速乘 9：

$$\omega_{d,j} = \omega_{w,j} = \frac{v_j}{r}, \qquad \omega_{m,j} = i\omega_{w,j}, \qquad j \in \{L, R\}.$$

程序不使用左右平均电机转速替代各侧速度。实际转矩同时受软件牵引限值 130N • m、EPA 正负限扭线、60kW 峰值及数值图边界约束；207N • m 硬件参照不直接替换 EPA 包络。

4. 多热源与电池功率约束

4.1 EMOT 联合损耗及热量拆分

取 $P_{\text{dc},j} > 0$ 为从电池输入电驱，$P_{m,j} = T_{m,j}\omega_{m,j}$ 为电机轴向轮端输出的机械功率，则

$$Q_{\text{EMOT},j} = P_{\text{dc},j} - P_{m,j} \geq 0.$$

模型对该非负损耗表插值，随后恢复带符号直流功率。负转矩不自动等于净充电；只有净直流回收的工作点才被本筛查控制器选用，否则回退摩擦制动。13000 – 13500rpm 虽低于硬件最高速度声明，也不外推地图；400V、负转速或包络外工作点均明确拒绝。

在稀疏驱动效率数据覆盖范围内，以机械输出功率为基准的原电机与逆变器损耗比例为

$$\ell_m = \frac{1}{\eta_m} - 1, \qquad \ell_i = \frac{1}{\eta_m}\left(\frac{1}{\eta_i} - 1\right), \qquad \alpha_m = \frac{\ell_m}{\ell_m + \ell_i}.$$

对归一化转速、转矩坐标线性三角插值该比例，再将 EPA 联合损耗分为 $\alpha_m Q_{\text{EMOT}}$ 和 $(1-\alpha_m)Q_{\text{EMOT}}$。这属于“按原驱动损耗比估计的热分配”，不是新测量得到的纯电机图。它保持联合损耗总量，不把原效率图与拟合表之间差异重复加入能量账本。

凸包外的驱动点及全部再生点不进行电机 / 逆变器拆分，联合热量导出到 unallocated_emot_heat_W。绕组、铁芯、转子和机械损耗的独立分配没有依据，winding_heat_W 全部为 NaN，不能把 EMOT 联合热损失加到绕组。

4.2 减速器驱动与反拖

以电机经减速器向车轮传递的带符号功率 P_w 为端口，采用两个方向效率：

$$P_m = \begin{cases} P_w/\eta_d, & P_w \geq 0, \\ \eta_b P_w, & P_w < 0, \end{cases} \qquad Q_g = P_m - P_w \geq 0.$$

因此再生时轮端力与电机负转矩满足 $F_{\mathrm{reg},j} = |T_{m,j}|i/(r\eta_b)$。测试另外使用不同的驱动 / 反拖效率，防止因为当前两者恰为 0.96 而隐藏方向错误。常数效率不能代替齿轮、轴承、密封和搅油损耗图；未传功时模型给出零齿轮热，表示未计空载拖曳和搅油，并非真实减速器无发热。

4.3 电池共享功率与低速退出

每侧首先求轮端需求、轮胎附着、电机负转矩包络、再生软件限扭和机械功率允许的转矩，再考虑低速衰减。随后对左右负转矩共同缩放，以损耗图计算直流回收功率，35 次二分求解满足

$$0 \leq -\sum_j P_{\mathrm{dc},j} \leq P_{\mathrm{bat,charge}}.$$

充电上限是整车总值。单侧失去再生时，另一侧可使用剩余电池预算，但不得超过自己的制动需求及电机限制。高 SOC 或温度限充示例使有效上限为零，摩擦制动承接；SOC 0.90 门限及温度乘数只是显式场景假设，没有声称取得真实 BMS 标定。

4.4 制动盘片接触功与假设热分配

每侧摩擦器承担本侧后轴制动需求扣除已实现再生的余量，接触功率为

$$P_{f,j} = T_{d,j}\omega_{d,j} \geq 0, \qquad Q_{d,j} = \beta P_{f,j}, \qquad Q_{p,j} = (1-\beta)P_{f,j}.$$

本轮示例 $\beta = 0.90$，另导出 0.85 – 0.95 份额范围。接触摩擦功、分给盘的热和实际存入盘的热是不同量。未取得几何和热边界，故不生成空间热流密度或温度场，也未计算盘到电机的辐射 / 导热侵入。

5. 整车能量守恒与左右非对称

每时刻检查带符号功率账本：

$$P_{\mathrm{dc,total}} + P_{\mathrm{unmet}} = \dot{E}_k + P_{\mathrm{road}} + P_{\mathrm{grade}} + P_{f,\mathrm{front}} + \sum_j (P_{f,j} + Q_{g,j} + Q_{\mathrm{EMOT},j}) + P_{\mathrm{aux}} + P_{\mathrm{LR}}.$$

已实现轨迹的 P_{unmet} 约为数值零；不满足需求时，该诊断端口解释规定轨迹与实际力之间的差，不把未实现制动当作损耗消失。

左右轮速相同且对称时 $P_{\mathrm{LR}} = 0$。强加不同左右轮速和制动力的接口测试使用

$$P_{\mathrm{LR}} = \sum_j F_{x,j}\,(v_j - v),$$

其中 $F_{x,j}$ 为各侧带符号轮胎力。该外部交换端口防止把不对称轮端功误算入纵向平动动能。它不是完整横摆动力学、轮胎侧偏或转向模型，不能用此测试声称车辆转弯稳定性已验证。

6. 实际运行结果

主矩阵为 100→0km/h，0.3 / 0.6 / 0.8g，整车直流回收上限 0 / 30 / 60kW，无路阻及含路阻共 18 组；另有单侧再生故障、高 SOC、温度禁充、独立轮速接口及 0→80km/h 短驱动共 5 组。默认时间间隔不超过 0.02s，低速再生在 5 – 10km/h 线性衰减。

6.1 含路阻的单侧后盘结果

减速度	整车充电上限	初始单盘转矩	初始单盘功率	单盘接触摩擦功
0.3g	0kW	387.69N·m	32.63kW	158.73kJ
0.3g	30kW	187.05N·m	15.74kW	39.30kJ
0.3g	60kW	约 0N·m	约 0kW	0.97kJ
0.6g	0kW	716.93N·m	60.35kW	144.47kJ
0.6g	30kW	516.29N·m	43.46kW	75.87kJ
0.6g	60kW	323.07N·m	27.19kW	30.99kJ
0.8g	0kW	878.46N·m	73.94kW	132.27kJ
0.8g	30kW	677.82N·m	57.06kW	79.27kJ
0.8g	60kW	484.61N·m	40.79kW	41.41kJ

例如 0.6g / 30kW 时，假设分给单盘的热约 68.28kJ，示例盘份额 0.85–0.95 对应 64.49–72.07kJ；这不是实测盘储热。低速再生衰减后，单盘峰值转矩约 737.78N·m，高于初始 516.29N·m；不能按初始有再生转矩选型。

在 0.3g / 60kW 场景，初始后轴需求可由再生承担，初始摩擦约零，但低速退出使整段摩擦功仍约 0.97kJ。摩擦功率的初始值也不总是峰值。

6.2 无路阻回归及与 M0 的差异

0.6g、无路阻、零再生重新得到单盘 752.839N·m、初始 63.370kW 及接触摩擦功 149.5316kJ，与 M0 解析基线一致。

有再生时不应要求 M1 逐字复制 M0 固定 0.90 再生效率的估算。M1 改为 EPA 负转矩联合损耗图加直流功率预算，并新增 5–10km/h 低速渐退。例如无路阻 0.6g / 30kW，单盘功由 M0 约 79.20kJ 变为 M1 约 80.69kJ；60kW 档由约 30.93kJ 变为约 35.03kJ。这反映模型及控制假设变化，未证明真实电机优于或劣于 M0 假定效率。

6.3 故障与短驱动

场景	单侧 / 整车关键结果	解释
左侧再生不可用，0.6g / 30kW	左盘 144.47kJ，右盘 30.99kJ，电池回收 100.50kJ	左盘回退全摩擦，右侧使用共享预算；前轴仍计入
高 SOC 或温度禁充，0.6g	两侧各 144.47kJ，电池回收 0	有效充电上限为零，不能强制保持原再生比例
强加不同左右轮速与分配	左盘 52.26kJ，右盘 104.90kJ，交换端口−5.78kJ	仅功率接口测试，不能省略带符号交换项
0→80km/h，0.15g，15.10s	电池净输出 559.70kJ，动能增量 444.44kJ	另含路阻 51.31kJ、齿轮 20.66kJ、EMOT43.28kJ

短驱动示例中约 91.28%的驱动采样落在稀疏 ORNL 损耗比例可插值范围内，其余点的联合热量保持未拆分。15.10 秒小于原报告 18 秒参考峰值测试时间，并不证明本新总成的连续或短时温度能力。

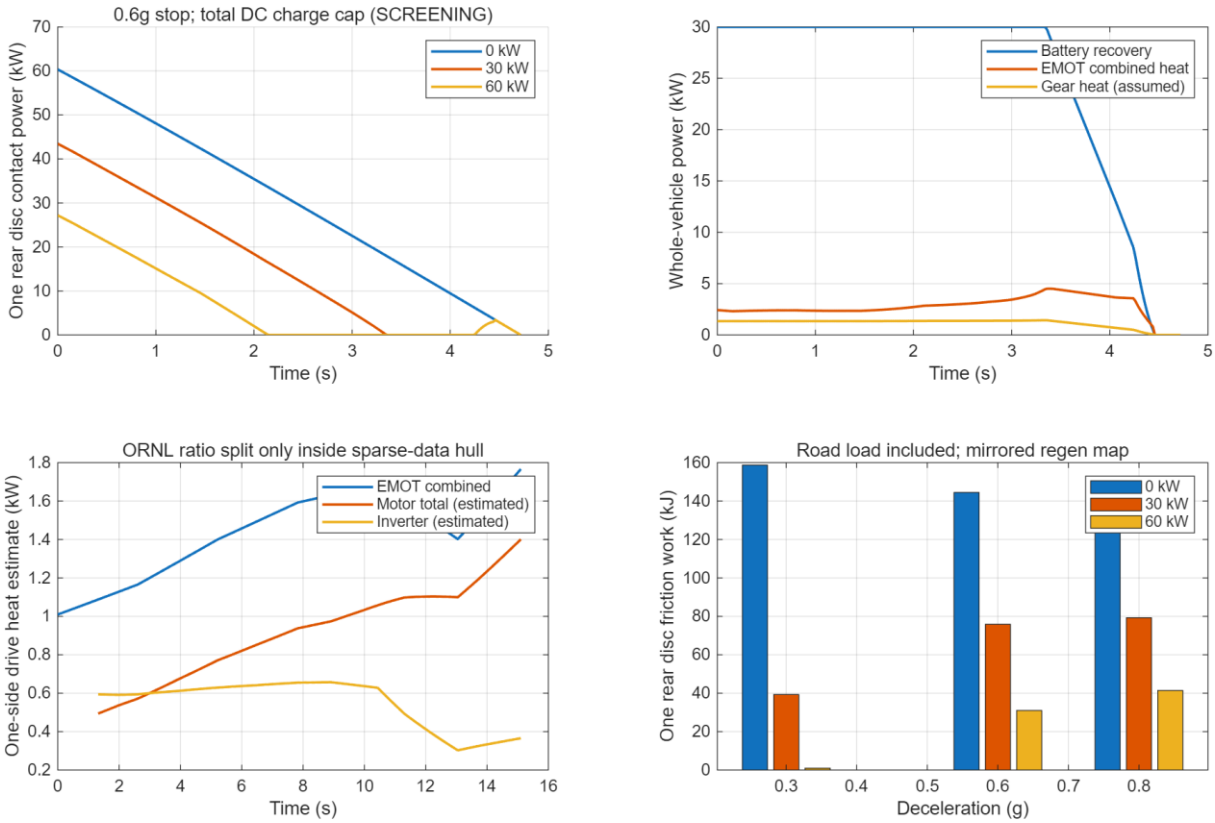


图 1：参考损耗图及工程假设下的源项功率和单盘能量；再生区域为 EPA 镜像估计。

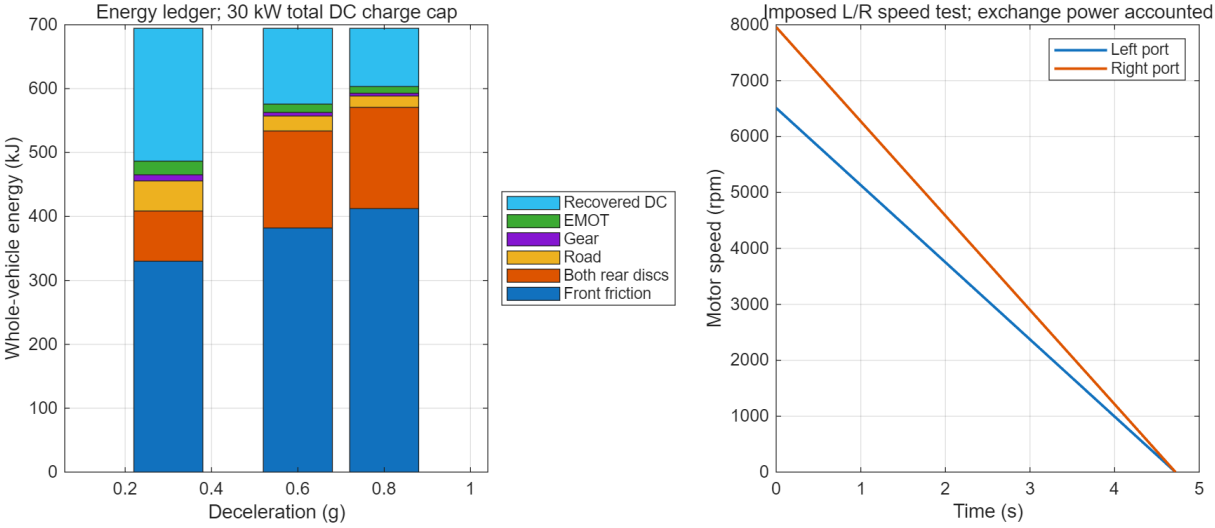


图 2：整车能量账本及独立左右速度接口测试。

7. 测试、复现与结果真实性

检查	实际结果与阈值
MATLAB	R2025a，25.1.0.2943329，实际执行 18 组测试、23 组轨迹
解析回归	零再生 100→0 单盘功、前轴及两侧总能量与独立解析值一致
方向及单侧标定	盘轮 1:1、电机 9:1；驱动与反拖分别核查；30kW 按整车合计 DC 侧限制
工况可行性	主 23 组可实现；额外测试验证附着 / 放电能力不足时必须报告需求未实现

检查	实际结果与阈值
边界与严格模式	拒绝转速 / 转矩 / 电压外推、负车速；拒绝把镜像再生当实测；严格真实热源模式因缺资料明确拒绝
热源未知值	全部轨迹绕组源均为 NaN；稀疏凸包外和再生模式不伪造部件损耗分配
功率及积分	点功率容差 0.001W、实际最大约 9.09e-11W；相对能量阈值 1e-6、MATLAB 最大约 7.20e-16
步长细化	0.02→0.01s，名义单盘摩擦功相对变化约 3.71e-5，即 0.00371%，低于 0.1%预设阈值
Python 独立复核	读取 23 份 CSV，另行积分端口能量，最大相对残差约 6.81e-15，并检查力、转速、功率约束及热量分配总和
ALPHA / REVS 原对象	NOT EXECUTED；使用已经审计的数字表，不依赖未提供的专有类
实体实验、M2、ANSYS、Fluent、优化	NOT EXECUTED；不在本轮范围

初次运行出现了 MATLAB 对行向量查询的网格格式性能提示，已改为列向量查询后恢复原形状，并重新运行测试与工况。它未改变地图或物理模型；最终日志以重新运行结果为准。

复现命令见 scripts/m1/README.md。主要证据：case_summary.csv、traces/*.csv、m1_results.mat、tests.json、validation.json、source_readiness.json、independent_checks.json 和 MATLAB 运行日志。所有结果为参考地图及工程假设的数值计算，不是温度实验验证。

8. 未完成的真实输入与 M1 送审状态

以下缺口使 M1 保持 PARTIAL，而不能作为已验证部件热场的完整输入：

1. 电机铜 / 铁 / 转子 / 机械损耗及温度依赖、真实再生下电机与逆变器损耗拆分；目前没有绕组发热图。
2. 实际电压、电池 SOC / 温度充电曲线、再生和牵引电流限制、原电机连续功率及控制器标定。
3. 两级减速器结构、方向损耗图、轴承 / 密封 / 搅油分项及油温依赖。
4. 实际盘片热分配、摩擦温变、几何、质量、材料与允许温度，及内移安装强度和支承。
5. 冷却流路、流量、入口温度、接触热阻、热物性和热预载；这些属于未来热模型的输入准备，未在本轮补造。

现已形成可运行的 M1 功率 / 热源框架、接口、独立校核、数值曲线及报告。PR 只申请审查本轮实现和证据，不自行合并 M1、不创建 M1 正式 Tag，不把 M0 的批准当作 M1 验收或 M2 启动许可。

参考与文件定位

1. 原始数据及 SHA：data/raw/m0/manifest.json，EPA 包内 3a 生成说明、3c 独立驱动效率表和 7 号.m 数字定义。
2. US EPA 官方 eMotor 地图目录；MG2 包版本 2023-04-06。
3. ORNL/TM-2010/253，2011-03，原 M0 已保存并审计；不把原冷却及 18 秒能力直接移植为本车连续能力。
4. docs/REAR_DRIVE_V04_SOURCED_BASELINE.md、docs/CODEX_EXECUTION.md 及 docs/GIT_VERSIONING_POLICY.md。